BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data memiliki peranan yang penting dalam mendapatkan suatu informasi. Data yang relevan dengan pokok pembahasannya adalah indikator keberhasilan suatu penelitian. Dalam pengumpulan data, beberapa metode yang digunakan diantaranya:

3.1.1 Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dengan orang – orang yang terkait. Berikut ini merupakan beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan yaitu:

a. Kendala apa saja yang dialami oleh kelompok bidang keilmuan (KBK)?
b. Berapa lama periode mahasiswa mengumpulkan judul skripsi?

3.1.2 Pengamatan

Penulis mengamati secara langsung lingkungan sistem yang akan dibangun. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap sistem yang akan dibangun.

3.1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam pengumpulan data pada prosesnya dilakukan dengan mempelajari berbagai bentuk bahan tertulis yang berupa buku – buku, artikel, dokumen – dokumen, yang terkait secara langsung dengan sistem kemiripan judul skripsi.

3.2 Analisis Sistem

Dalam perancangan sebuah sistem, diperlukan langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan atau hambatan dalam proses perancangan. Adapun kebutuhan dalam perancangan yang akan diimplementasikan diantaranya, perangkat keras dan perangkat lunak.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang akan digunakan dalam membangun atau merancang sistem, sebagai berikut:

1. *Processor 2.4 GHz*
2. *Ram 3 GB*
3. Penyimpanan 16 *GB*

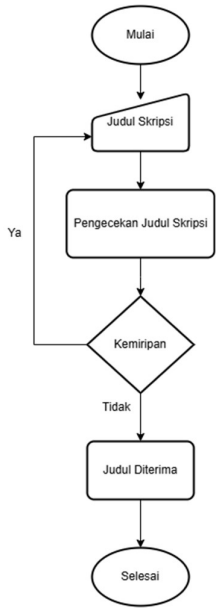
3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Dalam implementasi aplikasi perangkat lunak, maka software yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows
2. Bahasa Pemrograman Java
3. Android Studio

3.3 Perancangan Sistem

Desain aplikasi dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan aplikasi yang berjalan berdasarkan kebutuhan sistem, berikut adalah alur sistem yang berjalan proses pengecekan kemiripan judul skripsi.



Gambar 3.3.1 *Flowchart* Proses Pengeckan

Berdasarkan alur diatas pada proses pengecekan kemiripan judul skripsi, dimulai dari memasukkan judul skripsi, selanjutnya sistem akan memproses tingkat kemiripan judul skripsi yang dimasukkan dengan beberapa judul skripsi yang sudah pernah ada. Apabila tingkat kemiripan judul skripsi tinggi, maka akan ditolak terhadap judul yang diajukan oleh mahasiswa, dan apabila tingkat kemiripan tidak terlalu tinggi maka judul memiliki kemungkinan untuk diterima.

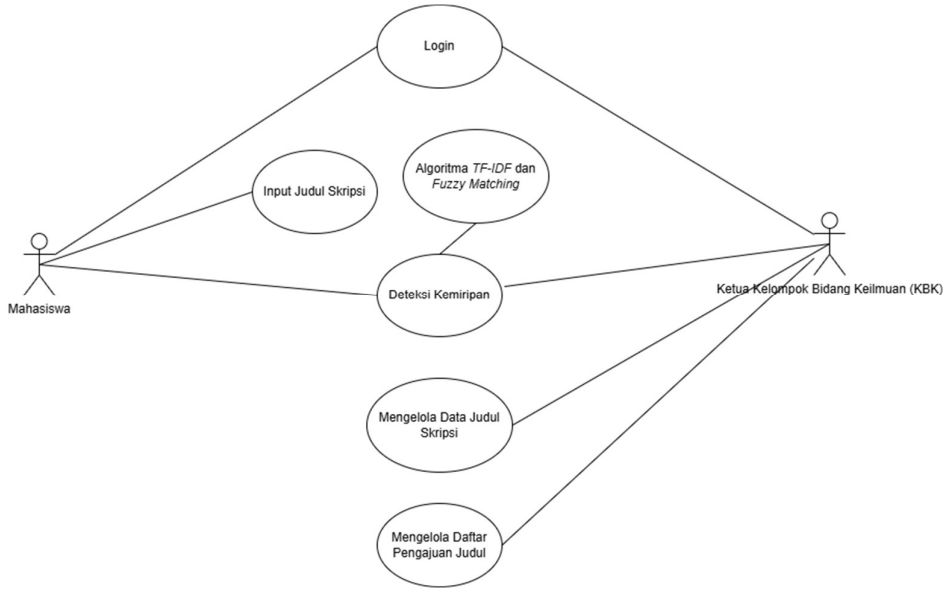
Berdasarkan masalah dan alur sistem yang ada, maka akan dibangun sistem yang dapat mengukur tingkat kemiripan judul skripsi menggunakan algoritma *TF-IDF* dengan kombinasi algoritma *Fuzzy Matching*.

3.4 Tahapan Membangun *Prototype*

Tools yang digunakan dalam perancangan ini adalah UML yaitu penggambaran *use case diagram, activity diagram,* dan *class diagram.*

3.4.1 Penggambaran *Usecase Diagram*

Usecase Diagram merupakan *tool* yang mendeskripsikan interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Berikut merupakan *usecase diagram* dari sistem deteksi kemiripan judul skripsi.



Gambar 3.4.1 Diagram *Usecase*

3.4.2 Penggambaran *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Berikut adalah *activity diagram* yang digunakan oleh sistem deteksi kemiripan judul skripsi.

Gambar 3.4.2 *Activity Diagram Mahasiswa*

Gambar 3.4.3 *Activity Diagram Admin*

3.4.3 Penggambaran *Class Diagram*

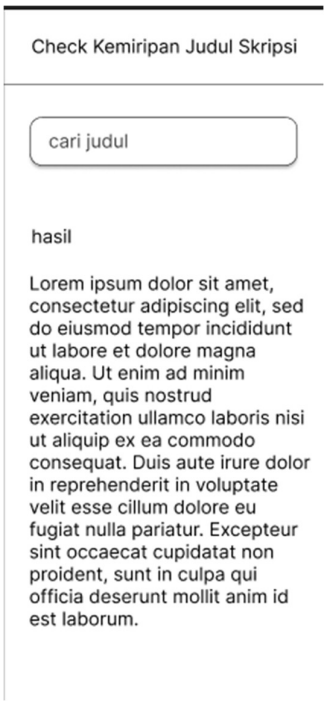
Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas – kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Terlihat pada gambar dibawah ini

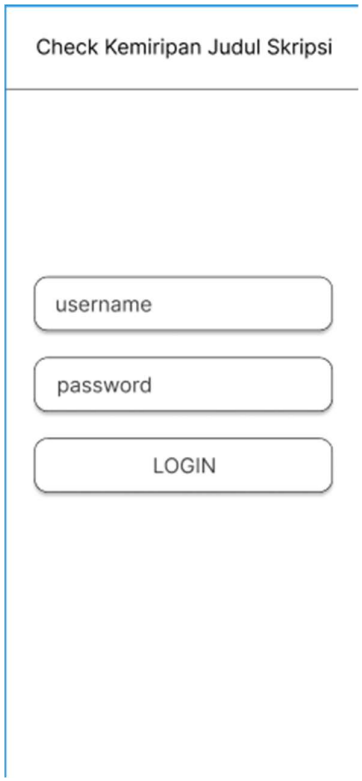
Gambar 3.4.1 *Class Diagram*

3.5 Desain Aplikasi

3.5.1 Desain Tampilan Awal Aplikasi

Tampilan awal merupakan tampilan yang dihasilkan oleh program saat pertama kali program dijalankan. Dibawah ini merupakan gambar *prototype* dari tampilan awal aplikasi deteksi kemiripan judul skripsi.



Gambar 3.5.1 *Prototype* Tampilan Awal Aplikasi

3.5.2 Tampilan Halaman Login